

# Guía paso a paso: Cómo obtener la lista de puntajes de riesgo (inferencia)

---

Esta guía está pensada para **personas no técnicas**. Explica cómo ejecutar el proceso que genera el archivo con los **puntajes de riesgo** de cada contrato, para poder **priorizar inspecciones** (empezar por los de mayor riesgo).

---

## ¿Qué es la “inferencia” y para qué sirve?

- **Inferencia** es el proceso que usa el modelo ya entrenado para **asignar un puntaje (score)** a cada contrato.
- Ese puntaje indica la **probabilidad de riesgo** (por ejemplo, de fraude o anomalía): un valor entre 0 y 1.
- **Uso práctico:** ordenar los contratos de mayor a menor puntaje y planificar las inspecciones empezando por los de mayor riesgo.

**No hace falta entender cómo funciona el modelo.** Solo hay que seguir los pasos para obtener el archivo de resultados.

---

## ¿Qué necesito antes de empezar?

### 1. Datos preparados

Los archivos de consumo e inspecciones deben estar en las carpetas que usa el proyecto (normalmente alguien del equipo técnico ya habrá ejecutado el ETL).

### 2. Modelo entrenado

Debe existir un modelo guardado (por ejemplo, el equipo habrá ejecutado antes el proceso de entrenamiento). Si no, la inferencia fallará y tendrás que pedir que entrenen el modelo primero.

### 3. Entorno listo

El proyecto debe estar instalado en tu PC o en el servidor donde lo ejecutes (Python, dependencias). Si no estás seguro, pide ayuda al equipo técnico para la primera vez.

---

## Paso 1: Indicar el mes que quieres puntuar

El sistema necesita saber **para qué mes** quieres los puntajes (por ejemplo, enero 2025).

1. Abre la carpeta del proyecto en tu computadora.
2. Entra en la carpeta **config**.
3. Abre el archivo **config.yaml** con un editor de texto (Bloc de notas, Notepad++, VS Code, etc.).
4. Busca la línea que dice **cutoff** dentro de la sección **inference**. Verás algo como:

```
inference:
  cutoff: "2025-06-01"
```

```
cant_periodos: 12
# ... más opciones (no es necesario cambiarlas)
```

5. **Cambia solo la fecha** en `cutoff` por el mes que quieras. Usa siempre el formato **año-mes-día**, y el día **01**:

- Enero 2025 → "2025-01-01"
- Febrero 2025 → "2025-02-01"
- Marzo 2025 → "2025-03-01"

6. Guarda el archivo y ciérralo.

**Resumen:** Solo tocas la fecha en `cutoff`. No modifiques el resto del archivo si no te han indicado lo contrario.

---

## Paso 2: Abrir la terminal (línea de comandos)

- **En Windows:**

- Puedes abrir **PowerShell** o **Símbolo del sistema** (CMD).
- O en el Explorador de archivos, escribir en la barra de direcciones `cmd` o `powershell` y pulsar Enter (se abrirá en esa carpeta).

- **Importante:** Tienes que estar en la **carpeta raíz del proyecto** (la que contiene las carpetas `config`, `scripts`, `data`, etc.).

- Si abriste la terminal desde otra carpeta, escribe algo como (ajusta la ruta a tu PC):

```
cd C:\ruta\donde\esta\el\proyecto\ar-epm_poc
```

- y pulsa Enter.

---

## Paso 3: Activar el entorno (si te lo han indicado)

Si el equipo te dijo que uses un "entorno virtual" (venv):

- **Windows (PowerShell):**

```
.\qenv\Scripts\activate
```

(o el nombre de la carpeta del entorno que te hayan dado, por ejemplo `qenv`).

- Verás que aparece el nombre del entorno al inicio de la línea; entonces ya puedes pasar al paso 4.

Si no usas entorno virtual, omite este paso.

## Paso 4: Ejecutar el proceso de inferencia

En la misma terminal, escribe exactamente:

```
python scripts/run_inference.py
```

y pulsa **Enter**.

- El proceso puede tardar unos minutos según la cantidad de datos.
- Verás mensajes en pantalla indicando el avance (por ejemplo: "Paso 1/5", "Paso 2/5", etc.).
- Si todo va bien, al final verás un mensaje indicando que se guardó el archivo de resultados.

**Si aparece un error:** anota el mensaje completo o haz una captura de pantalla y compártela con el equipo técnico. No cambies otras cosas en el proyecto sin su guía.

---

## Paso 5: Dónde está el archivo de resultados

Al terminar correctamente, el sistema guarda un archivo con los puntajes:

- **Carpeta:** `data/predictions/`
- **Nombre del archivo:** `scores_YYYY-MM-DD_HHMMSS.csv`

La primera parte es la fecha que pusiste en `cutoff`; la segunda es la hora en que ejecutaste el proceso (para no sobrescribir ejecuciones anteriores).

Ejemplo: si usaste `"2025-01-01"` y ejecutaste el 6 de febrero de 2025 a las 14:30:22, el archivo se llamará `scores_2025-01-01_20250206_143022.csv` (la parte final es fecha y hora de esa ejecución).

Puedes abrirlo con **Excel** o **LibreOffice Calc** (o cualquier hoja de cálculo).

---

## Paso 6: Qué contiene el archivo y cómo usarlo

El archivo tiene al menos dos columnas (**contrato** y **score**). En la configuración del proyecto (`config/config.yaml`, opción **output\_columns**) se pueden incluir columnas adicionales (por ejemplo categoría, municipio, localidad, estrato); si están configuradas, aparecerán también en el CSV.

| Columna         | Significado                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>contrato</b> | Identificador del contrato.                                         |
| <b>score</b>    | Puntaje de riesgo (entre 0 y 1). <b>Mayor valor = mayor riesgo.</b> |

### Uso recomendado:

1. Ordenar la tabla por la columna **score** de **mayor a menor**.
2. Los contratos que quedan arriba son los de **mayor riesgo**.
3. Esos son los que conviene **priorizar para inspección** (según la capacidad del equipo y la política de la empresa).

El puntaje es una **herramienta de apoyo a la decisión**, no reemplaza el criterio del responsable: se usa para ordenar y priorizar, no como "sí o no" automático.

---

## Resumen rápido

| Paso | Qué hacer                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | En <code>config/config.yaml</code> , cambiar <b>solo</b> la fecha <code>cutoff</code> al mes que quieras (formato AAAA-MM-01). |
| 2    | Abrir la terminal en la carpeta raíz del proyecto.                                                                             |
| 3    | (Opcional) Activar el entorno virtual si te lo indicaron.                                                                      |
| 4    | Ejecutar: <code>python scripts/run_inference.py</code>                                                                         |
| 5    | Buscar el archivo en <code>data/predictions/</code> (nombre tipo <code>scores_AAAA-MM-DD_HHMMSS.csv</code> ).                  |
| 6    | Abrirlo en Excel, ordenar por <b>score</b> de mayor a menor y usar esa lista para priorizar inspecciones.                      |

---

## Ejecución alternativa: desde el notebook (Jupyter Lab)

Si prefieres ejecutar la inferencia desde un **notebook** en lugar del comando en la terminal, puedes usar **Jupyter Lab**. El resultado es el mismo: el archivo de puntajes se guarda en `data/predictions/` con el mismo formato de nombre.

**Antes de empezar:** haz el **Paso 1** (cambiar la fecha `cutoff` en `config/config.yaml`). Luego sigue estos pasos.

### 1. Abrir la terminal en la carpeta raíz del proyecto

Igual que en el Paso 2: la terminal debe estar en la carpeta que contiene `config`, `scripts`, `poc`, `data`, etc. Si no, usa `cd` para entrar (por ejemplo: `cd C:\ruta\al\proyecto\ar-epm_poc`).

### 2. Activar el entorno virtual (si te lo indicaron)

Si usas entorno virtual, actívalo igual que en el Paso 3:

```
.\qenv\Scripts\activate
```

### 3. Levantar Jupyter Lab desde la consola

En la misma terminal, escribe:

```
jupyter lab
```

y pulsa **Enter**.

- Se abrirá una ventana o pestaña en tu **navegador** (Chrome, Edge, etc.) con la interfaz de Jupyter Lab.
- **No cierres la terminal** mientras trabajes con el notebook; si la cierras, Jupyter se detendrá.

#### 4. Abrir el notebook de inferencia

En Jupyter Lab (en el navegador):

1. En el panel de la izquierda, entra en la carpeta **poc**.
2. Haz doble clic en el archivo **inference.ipynb** (o clic derecho → Open With → Notebook).

Se abrirá el notebook con varias celdas (bloques de código y texto).

#### 5. Ejecutar todas las celdas

Para ejecutar todo el proceso de inferencia:

- En el menú superior: **Run** → **Run All Cells** (o "Ejecutar todas las celdas"),
  -
- Ir celda por celda y pulsar el botón de **reproducir** (▶) o la combinación **Shift + Enter**.

El proceso puede tardar unos minutos. Verás mensajes de avance en las celdas. Al final, en la celda que guarda el CSV aparecerá un mensaje tipo "[OK] Guardado: ..." con la ruta del archivo.

#### 6. Dónde está el archivo de resultados

Igual que en la ejecución por script: en la carpeta **data/predictions/**, con nombre del tipo **scores\_AAAA-MM-DD\_HHMMSS.csv**. Puedes abrirlo en Excel y usarlo como se explica en el Paso 6 de la guía principal.

**Resumen de esta alternativa:** (1) Editar **cutoff** en config. (2) Terminal en la raíz del proyecto. (3) Activar entorno si aplica. (4) Ejecutar **jupyter lab**. (5) En el navegador, abrir **poc/inference.ipynb** y ejecutar todas las celdas. (6) Buscar el CSV en **data/predictions/**.

---

## Si algo falla

- **"No se pudo cargar la config"**  
Revisa que el archivo **config/config.yaml** exista y que la fecha en **cutoff** esté entre comillas y con formato **AAAA-MM-DD** (por ejemplo **"2025-01-01"**).
- **"No se pudo crear el dataset"**  
Puede que falten datos en las carpetas que usa el ETL. Pasa el mensaje de error al equipo técnico para que revisen las carpetas **data/raw** y **data/interim**.
- **"Columnas faltantes" o "modelo no encontrado"**  
Normalmente significa que el modelo aún no se ha entrenado o que hay que volver a entrenar. Contacta al equipo técnico.
- **No encuentro la carpeta **data/predictions****  
Puede estar dentro de la carpeta del proyecto con otro nombre si lo han configurado distinto. Revisa en **config/config.yaml** la ruta que pone en **paths** → **predictions**; esa es la carpeta donde se guardan los CSV.

- **Hay varios archivos scores\_... en la carpeta**

Cada ejecución genera un archivo con fecha y hora en el nombre (por ejemplo `scores_2025-01-01_20250206_143022.csv`). El más reciente es el de la última vez que ejecutaste el proceso.

- **“jupyter no se reconoce” o no arranca Jupyter Lab**

Asegúrate de haber activado el entorno virtual (paso 2 de la sección del notebook) y de estar en la raíz del proyecto. Si sigue sin funcionar, el equipo técnico puede instalar Jupyter en tu entorno (`pip install jupyterlab`) o indicarte cómo abrir el notebook de otra forma.

---

**Documento:** Guía de inferencia paso a paso (personas no técnicas)

**Proyecto:** AR-EPM POC (ar-epm\_poc)